

Consigne Série 5 (Prob-Stat) 2026

①

Ex1

X : d.a. = nombre de pièces défectueuses.

$$n = 20. \quad p = 0,01 \quad X \sim \mathcal{B}(20, 0,01)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(C_{20}^0 (0,01)^0 (0,99)^{20} \right) = 0,18$$

Ex2

$p = 0,01 \quad n = 100. \quad X$: d.a. = nombre de composants

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,01) \Rightarrow \text{Approximation } \left. \begin{array}{l} d = np = 1 \\ X \sim P(1) \end{array} \right\}$$

a- $P(X=0) = 0,3679$.

b- $P(X=1) = 0,3679$

c- $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0,9197 = 0,08$.

Ex3

X : d.a. = nombre de fois que le client a subi un retard.

1) $n = 6 \quad p = 0,05. \quad X \sim \mathcal{B}(6; 0,05) \Rightarrow E(X) = 6 \times 0,05 = 0,3.$
a) $V(X) = 6 \times 0,05 \times 0,95 = 0,285$
 $\sigma_X = 0,53.$

b) $P(X=1) = 0,2321$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0,9978 = 0,0022$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2) = 0,0022$$

$$P(X \leq 4) = 1$$

$$P(X \leq 2) = P(X < 1) = 0,9678$$

2) $n = 100 \quad p = 0,05 \quad Y \sim \mathcal{B}(100; 0,05) \quad E(Y) = 5$
Approximation / loi poisson $Y \sim P(5)$ $V(Y) = 4,75$
Cette approximation $\sigma_Y = 2,18$

$$P(Y=2) = 0,0842$$

$$P(Y > 3) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - 0,265 = 0,735$$

$$P(Y < 1) = 0,0404$$

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y < 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - 0,0404 = 0,9596$$

$$P(Y < 5) = P(Y \leq 4) = 0,4405$$

~~X: 9. a = longueur d'un tube vide de l'écoulement non confiné~~ (3)
 $p = 0,03 \quad n = 50.$

1) $X \sim B(50; 0,03) \Rightarrow E(X) = 1,5 \Rightarrow V(X) = 1,455 \Rightarrow \sigma_X = 1,2$

2) $P(X \leq 2) = \text{average } [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)]$

$C_{50}^0 (0,03)^0 (0,97)^{50} + C_{50}^1 (0,03)^1 (0,97)^{49} + C_{50}^2 (0,03)^2 (0,97)^{48} =$

3) $n \geq 30$

$p \leq 0,1 \Rightarrow X \sim B(50; 0,03) \sim P(1,5)$

$np < 15$

4) $P(Z=2) = 0,251, P(Z \leq 2) = 0,809$

EX 8

9 boules $\begin{matrix} 2N \\ 3B \\ 4T \end{matrix} \quad \uparrow n=6.$

X: 9. a = vide de boules blanches puis s'écouler

1) $M=6, N=9, p=\frac{3}{9} \Rightarrow X \sim \text{Hyp}(9, 6, \frac{3}{9})$

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

X	0	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{C_6^0 C_3^6}{C_9^6}$	$\frac{C_3^1 C_6^5}{C_9^6}$	$\frac{C_3^2 C_6^4}{C_9^6}$	$\frac{C_3^3 C_6^3}{C_9^6}$
$F_X = P(X \leq k)$	$\downarrow$	$\downarrow +$	$\downarrow +$	$\downarrow +$

$E(X) = Mp = 6 \times \frac{3}{9} = 2$

$V(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot npq = \frac{9-6}{9-1} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{9} = \frac{9 \cdot 6 \cdot 2}{8}$

EX 9 X: 9. a = nombre de défauts

$n=15 \quad p=\frac{1}{15} \quad X \sim B(15, \frac{1}{15})$

$P(A) = P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - [C_{15}^0 (\frac{1}{15})^0 (\frac{14}{15})^{15}]$

$P(B) = P(X=3) = C_3^3 (\frac{1}{3})^3 (\frac{2}{3})^0$

$P(C) = P(X=1) = C_3^1 (\frac{1}{3})^1 (\frac{2}{3})^2$

1) nombre total de C_{100}^3
↳ de combinaisons de syets, revises pour 60: C_{60}^3

a) $\frac{C_{60}^3}{C_{100}^3}$

b) $\frac{C_{60}^2 \times C_{40}^1}{C_{100}^3}$

c) $\frac{C_{40}^3}{C_{100}^3}$

2) X : $\varnothing a$ = nombre de syets revises pour les 3 syets liés ou déliés
 $X \sim \text{Hyp}(100; 3, \frac{60}{100})$.

$$X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$p(X=k) = \frac{C_{60}^k \times C_{40}^{3-k}}{C_{100}^3}$$

$$E(X) = 3 \times \frac{60}{100}$$

EXII

X : v.a. = le nombre d'ovaires

1) $n=5$ $p=0,25$ $X \sim B(5; 0,25)$

2) $p(X=1) = C_5^1 (0,25)^1 (0,75)^4$

3) $p(X \geq 2) = 1 - p(X < 2) = 1 - p(X \leq 1) = 1 - 0,6328 = 0,3672$

4) $n=100 \Rightarrow p = 0,3672 \times 100 \approx 36,72 \text{ plants}$